

TouchFree Vitals — 진행 보고

비접촉 생체신호 모니터링 및 환경 자동개입 시스템

2026년 8월 12일 · 저장소 `aeron1120/TIENG` (브랜치 `Thyun`) · 커밋 109개

1. 개요

카메라와 환경센서만으로 사람의 **심박·호흡**과 방의 **온습도·조도·재실**을 재고, 값이 나빠지면 **방을 직접 조절**하거나 **보호자에게 알리는** 시스템입니다. 몸에 아무것도 붙이지 않습니다.

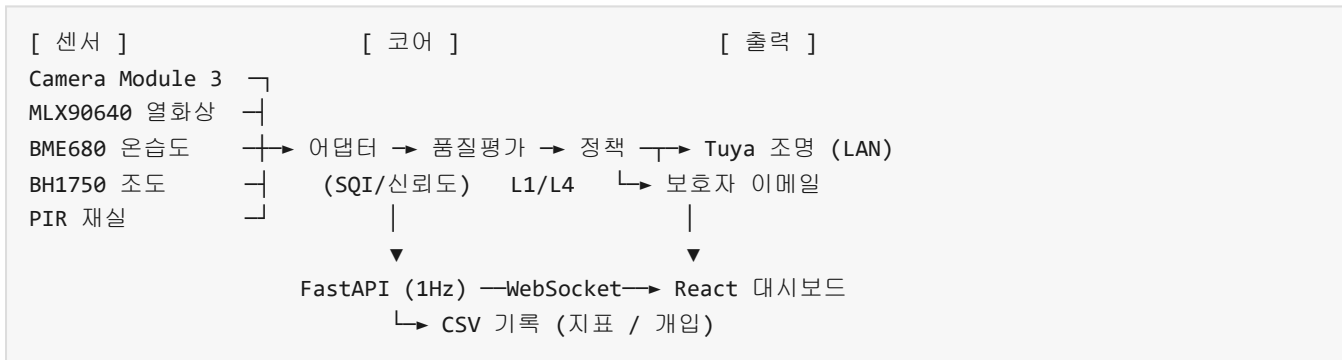
단순 측정 대시보드가 아니라 **측정 → 판단 → 개입 → 효과 검증**까지 닫힌 고리를 목표로 합니다. 개입 후 20초 뒤 지표를 다시 재서 전후를 기록에 남기는 것이 핵심 차별점입니다.

12,486 소스 줄 수 (legacy 제외)	149 자동 테스트 (전부 통과)	28/28 실기 셀프테스트	51~73 실측 심박 (bpm)
---	--	--------------------------------------	---

설계 원칙

- 값을 지어내지 않는다.** 신호가 기준에 못 미치면 숫자 대신 보류 사유를 표시합니다. 의료 목적이 아니어도 사람이 값을 믿고 행동하기 때문입니다.
- 어댑터 하나가 죽어도 파이프라인은 돈다.** 센서를 켜는 순서대로 카드가 하나씩 살아납니다.
- 집 안 값은 밖으로 나가지 않는다.** 영상은 저장하지 않고 ROI 평균 RGB 3개로 줄인 뒤 버립니다. Tuya 조명도 클라우드가 아니라 LAN 으로 직접 제어합니다.

2. 시스템 구성



하드웨어는 **Raspberry Pi 5** 한 대에서 전부 돌아갑니다. 어댑터가 드라이버를 `start()` 안에서 늦게 import 하므로, 센서가 없으면 해당 카드만 회색으로 뜨고 나머지는 정상 동작합니다.

3. 구현 완료

영역	내용	상태
rPPG 심박	얼굴 ROI 추출 → POS 알고리즘 → 대역통과 → FFT 피크. 12초 창을 1Hz로 갱신. CSI 카메라는 picamera2, USB 웹캠은 OpenCV 로 열되 캡처 루프는 공통.	완료

노출 고정	rPPG 는 피부 RGB 의 0.1~1% 변동을 보므로 자동보정이 신호보다 큰 잡음을 만듭니다. 수렴 후 노출·화이트밸런스·초점을 읽어 그 값으로 잠급니다.	완료
열화상 호흡	MLX90640(32×24)의 컷구멍 ROI 온도 진동을 호흡 신호로 사용. 20초 창.	코드 완료 배선 대기
품질 게이팅	피크 SNR·대역 에너지비·피부 비율·밝기·흔들림을 합쳐 신뢰도(0~1) 산출. 기준 미달이면 값을 보류하고 사유를 남깁니다.	완료
표시값 안정화	생리학적으로 불가능한 급변(8bpm/s 초과) 거부, 출력 EMA, 게이트 히스테리시스. 보류 사유를 <code>low_quality</code> 와 <code>rejected</code> 로 구분해 표시합니다.	완료
L1 조명 개입	조도 하락 → 신뢰도 하락 → Tuya 전구 ON → 20초 후 전후 비교 기록. 되돌릴 수 있는 개입이며 쿨다운 300초.	로직 완료 실기 대기
L4 보호자 알림	이상이 지속되면 카운트다운 후 이메일 발송. 카운트다운 중 어느 화면에서든 취소 가능. 되돌릴 수 없는 개입이라 근거 지표를 함께 기록합니다.	로직 완료 실기 대기
웹 대시보드	실시간 화면(카메라 미리보기 포함), 개입 기록, 시스템 상태, 자체검증, 정량검증, 보호자, 계정 — 7개 화면. WebSocket 1Hz 갱신.	완료
계정·권한	비회원/회원/관리자 3단계. 첫 가입자가 관리자가 되고 이후 가입은 관리자 승인 대기. 등급별로 열리는 화면을 표로 명시.	완료
진단 도구	<code>hwcheck.py</code> (센서를 실제로 열어 보고 실패 원인 안내), <code>selftest.py</code> (하드웨어 없이 알고리즘 28항목 검증).	완료

4. 실기 검증 결과

2026-08-11 ~ 08-12, 장비 tfv-pi-01

항목	결과
하드웨어	Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1 (RAM 4GB)
OS / 런타임	Raspberry Pi OS Trixie (Debian 13), Python 3.13.5
카메라	Camera Module 3 (imx708), CSI 연결, 4608×2592 인식
의존성 설치	OpenCV·SciPy·NumPy 전부 aarch64 휠로 설치 (소스 빌드 없음)
알고리즘 검증	selftest 28/28 통과 (신호처리·품질 게이팅·L1 페루프)
노출 고정	동작 확인 — 노출 19,375μs / 게인 1.50 / 렌즈 3.05 에서 잠김
실측 심박	51~73 bpm, 신뢰도 최대 0.97, 창 충전률 100%
급변 거부	움직임에 의한 120~137 bpm 오검출을 가드가 차단하는 것을 로그로 확인
I2C 버스	<code>/dev/i2c-1</code> 활성화 완료 (센서 배선 대기)

검증의 의미 — 비접촉 심박 측정이 합성 신호가 아니라 **실제 카메라·실제 사람**에서 동작하는 것을 확인했습니다. 이식 과정에서 미확인으로 남겨 두었던 두 가지(카메라가 주는 배열의 채널 순서, 노출 잠금의 실제 유지 여부)가 모두 해소되었습니다.

과정에서 해결한 문제

- **카메라 프레임 미수신** — 센서는 인식되는데 프레임이 오지 않는 현상. 제어선(I2C)은 통하고 데이터선(CSI)만 불통인 경우로, **반대쪽 CAM 커넥터로 옮겨** 해결. 원인 판별법과 함께 문서에 반영했습니다.
- **OS 세대 변화** — 문서는 Bookworm 기준이었으나 현재 Imager 는 Trixie 를 제공하고, 초기 설정 방식도 cloud-init 으로 바뀌어 있었습니다. 실기에서 확인한 내용으로 문서를 갱신.

5. 남은 작업

항목	내용	우선순위
센서 배선	BME680(0x76), BH1750(0x23), MLX90640(0x33), PIR(GPIO4) 연결 및 <code>hwcheck</code> 확인. MLX90640 은 I2C 를 400kHz 로 올려야 합니다.	높음
L1 페루프 실기	Tuya 플러그 등록 후 불을 끄면 → 신뢰도 하락 → 전구 점등 → 전후 비교 기록 까지 실제로 확인. 이것이 Phase 3 완료 기준 입니다.	높음
L4 알림 실기	SMTP 환경변수 설정 후 실제 발송 및 취소 창 동작 확인.	중간
정량 검증	맥박 산소측정기 기준값과 대조하여 MAE 산출. 스크립트는 구현되어 있고 실측 데이터가 필요합니다.	중간
호흡 ROI 보정	32×24 해상도에서 코가 차지하는 픽셀 수를 실측해 ROI 좌표와 최소 픽셀 기준을 재조정.	중간

원격 접속	Render + Cloudflare Pages 배포 구성 완료. 계정·기록을 Supabase 로 옮겨야 재배포 후에도 유지됩니다.	중간
자동 실행	systemd 유닛 등록으로 부팅 시 자동 기동. 유닛 파일은 작성되어 있습니다.	낮음

6. 품질 관리

수단	내용
자동 테스트	149개, 전부 통과. 신호처리·품질·정책·API·인증·레지스트리 전 영역.
정적 검사	ruff(린트) 통과, mypy strict 적용.
실기 셀프테스트	하드웨어 없이 28항목 — 파이어에서도 동일하게 통과.
하드웨어 진단	어댑터를 실제로 열어 보고 실패 시 다음에 확인할 것을 안내.